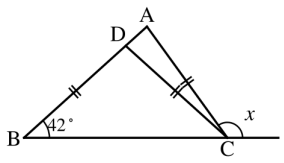
01 연쇄 이등변삼각형

그림과 같이 삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\angle ABC = 42°$이다. $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$를 만족할 때, $\angle x$의 크기는?

[3.5점]

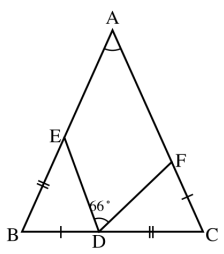


① $120°$ ② $122°$ ③ $124°$ ④ $126°$ ⑤ $128°$

02 이등변삼각형과 합동

그림과 같이 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BD} = \overline{CF}$, $\overline{BE} = \overline{CD}$이고 $\angle EDF = 66°$일 때, $\angle A$의 크기는?

[3.6점]



① $46°$ ② $48°$ ③ $56°$ ④ $60°$ ⑤ $66°$

03 RHA 합동

$\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 지나고 삼각형의 내부를 지나지 않는 직선 l에 대하여 두 점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 6$, $\overline{CE} = 8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

[3.7점]

① 24 ② 48 ③ 50 ④ 64 ⑤ 100

04 직각삼각형의 내접원·외접원

$\angle C = 90°$이고, $\overline{AC} = 30$인 직각삼각형 ABC가 있다. 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 12π일 때, 직각삼각형 ABC의 외접원의 둘레의 길이는?

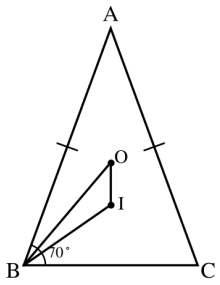
[3.7점]

① 30π ② 31π ③ 32π ④ 33π ⑤ 34π

05 이등변삼각형의 외심·내심

그림과 같이 삼각형 ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 삼각형 ABC의 외심, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle ABC=70°$일 때, $\angle OIB$의 크기는?

[3.6점]

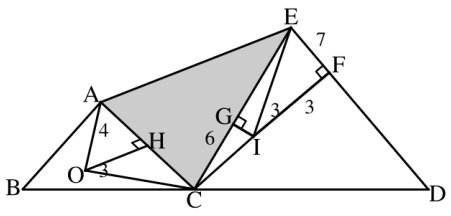


① $122°$ ② $123°$ ③ $124°$ ④ $125°$ ⑤ $126°$

06 외심·내심과 넓이

그림과 같이 한 직선 위에 있는 세 점 B, C, D에 대하여 두 삼각형 ABC, ECD가 있다. 점 O는 삼각형 ABC의 외심이고, 점 I는 삼각형 ECD의 내심이다. 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H, 점 I에서 $\overline{CE}$, $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 각각 G, F라 하자. $\overline{OH}=3$, $\overline{AH}=4$, $\overline{CG}=6$, $\overline{IF}=3$, $\overline{EF}=7$이고 다각형 AOCIFE의 넓이는 56일 때, 삼각형 ACE의 넓이는?

[3.7점]



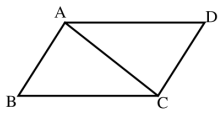
① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

07 평행사변형 성질 증명

다음은 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이가 항상 같은지 증명하는 과정이다. 옳은 것만으로 짝지은 것은?

> 그림과 같이 평행사변형 ABCD에 대각선 AC를 그어서 생기는 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
> (가) 이므로 $\angle BAC=$ (나)
> $\overline{AC}$는 공통인 변
> $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle ACB=\angle CAD$
> 이므로 $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ ((다) 합동)이다.
> 따라서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$이다.

[3.5점]



① (가) $\overline{AB}=\overline{BC}$, (나) $\angle BCA$, (다) ASA

② (가) $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, (나) $\angle ACD$, (다) SAS

③ (가) $\overline{AB}=\overline{BC}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA

④ (가) $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, (나) $\angle CAD$, (다) SAS

⑤ (가) $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, (나) $\angle ACD$, (다) ASA

08 평행사변형이 되는 조건

다음 중 사각형 ABCD가 항상 평행사변형이 된다고 할 수 <u>없는</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3.6점]

① $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$ ② $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$

③ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ④ $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

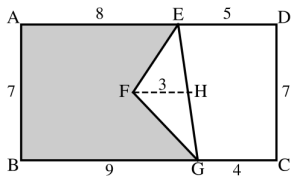
⑤ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 다각형의 넓이

그림과 같이 가로의 길이가 13, 세로의 길이가 7인 직사각형 ABCD가 있다. 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점으로 $\overline{AE}=8$이고, 점 G는 $\overline{BC}$ 위의 점으로 $\overline{BG}=9$이다. 사각형 ABGE의 내부의 점 F와 $\overline{EG}$ 위의 점 H에 대하여 $\overline{FH}\,/\!/\,\overline{BC}$이고 $\overline{FH}=3$일 때, 다각형 ABGFE의 넓이는?

[3.7점]



① 45 ② 47 ③ 49 ④ 51 ⑤ 53

10 사각형의 대각선

다음 중 사각형의 대각선에 대한 옳은 설명만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 직사각형의 두 대각선은 서로 수직으로 만난다.
ㄴ. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
ㄷ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
ㄹ. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.
ㅁ. 정사각형의 두 대각선의 길이는 같고, 서로를 수직이등분한다.

[3.7점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 정사각형이 되는 조건

다음 중 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되기 위해 추가되어야 하는 조건 두 가지를 찾아 짝지은 것 중 올바른 것은?

ㄱ. $\angle A=90^\circ$ ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{CD}$ ㅁ. $\overline{AB}=\overline{BC}$

[3.7점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

12 이등변삼각형의 용어

[단답형 1] 이등변삼각형에 대한 설명이다. 빈칸 (가), (나), (다)에 알맞은 수학적 용어를 차례대로 쓰시오. (단, 교과서에 서술된 내용으로 쓸 것)

(1) 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변이 이루는 각을 (가)라고 하고, (가)의 대변을 (나)라고 한다. 또한 (나)의 양 끝 각을 (다)라고 한다.
(2) 이등변삼각형의 두 가지 성질은 다음과 같다.
① 두 (다)의 크기는 같다.
② (가)의 이등분선은 (나)을 수직이등분한다.

[6점]

13 중점 연결 사각형

[단답형 2] 다음 사각형 (가), (나)의 각 변의 중점을 차례로 연결하여 항상 만들어지는 사각형의 이름을 각각 쓰시오.

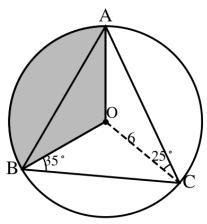
(가) 평행사변형
(나) 직사각형

[4점]

14 외심과 각

[단답형 3] 그림과 같이 점 O는 삼각형 ABC의 외심이고 외접원의 반지름의 길이는 6이다. $\angle OBC = 35°$, $\angle OCA = 25°$일 때 색칠한 부채꼴 AOB의 넓이를 구하시오.

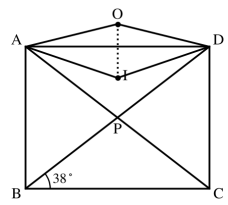
[5점]



15 둔각삼각형의 외심과 내심

[단답형 4] 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P는 두 대각선의 교점이고 점 O와 점 I는 각각 삼각형 APD의 외심과 내심이다. $\angle DBC = 38°$일 때, $\angle OAI$의 크기를 구하시오.

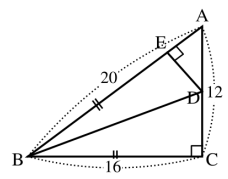
[5점]



16 RHS 합동

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 점 D와 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이고, $\overline{BC} = \overline{BE}$이다. $\overline{AB} = 20$, $\overline{BC} = 16$, $\overline{CA} = 12$일 때, 삼각형 AED의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 직각삼각형의 합동 조건을 이용하여 설명하시오.)

[10점]



17 외심=내심

[서술형 2] 삼각형의 내심과 외심이 일치하는 삼각형을 제시하고 그 이유를 설명하시오.

[10점]

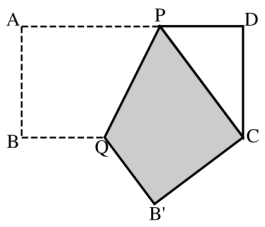
18 종이 접기와 마름모

[서술형 3] 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD가 있다. 꼭짓점 A가 꼭짓점 C와 완전히 포개어지도록 $\overline{PQ}$를 접은 선으로 하여 접었다. 다음 물음에 답하시오. (단, 점 P는 $\overline{AD}$ 위에, 점 Q는 $\overline{BC}$ 위에 있음.)

(1) $\angle APQ$와 크기가 같은 각을 그림에서 두 개 찾아 쓰고, 그 이유를 각각 설명하시오. [4점]

(2) 점 A와 점 Q를 이은 □AQCP가 마름모가 됨을 마름모의 뜻을 바탕으로 설명하시오. [6점]

[10점]



19 외심과 내심

[서술형 4] 다음은 민수가 수학 수업이 끝난 후 작성한 수학 일기의 일부이다. 민수의 일기를 읽고 다음 물음에 답하시오.

> 오늘은 삼각형의 외심을 작도해 보았다. 삼각형 ABC를 그린 후 삼각형의 외심을 찾기 위해 ㉠ 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 교점을 찾았다. 이 점이 외심인 이유는 이 점에서 ㉡ 세 변까지의 거리가 모두 같아서 삼각형의 바깥을 지나는 외접원을 그릴 수 있기 때문이다.

(1) 민수의 일기에서 밑줄 친 ㉠, ㉡이 삼각형의 '외심'에 대한 설명으로 수학적으로 옳은지 틀린지 각각 쓰고, 틀린 경우에는 그 내용을 바르게 고쳐 쓰시오. [4점]

(2) 그림은 밑줄 친 ㉠의 방법대로 작도하여 찾은 교점 F를 나타낸 것이다. 점 F의 이름을 쓰고, 점 F에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{FD}=\overline{FE}$인 이유를 설명하시오. [6점]

[10점]

